

Colocación de Concreto en Clima Cálido

Clima cálido: Es una condición que tiende a perjudicar la calidad del concreto recién mezclado o endurecido, debido a que acelera la tasa de pérdida de humedad y la tasa de hidratación del cemento. Condiciones: temperatura ambiente alta, alta temperatura del concreto, baja humedad relativa, y alta velocidad del viento.

Problemas potenciales

• Para concreto recién mezclado

Aumenta		
Temperatura del concreto	Demanda de agua	Tasa de fraguado

Disminuye	
Control de 1% de contenido de aire	Revenimiento

• Para concreto en estado endurecido

Aumenta		
Tendencia a contracción por secado	Velocidad de evaporación	Agrietamiento térmico

Disminuye		
Apariencia uniforme en el acabado de la superficie	Durabilidad	Resistencia



Colocación de Concreto en Clima Cálido

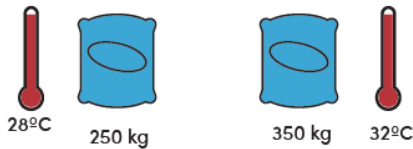
Factores a considerar

Cementos con diferente tasa de hidratación.

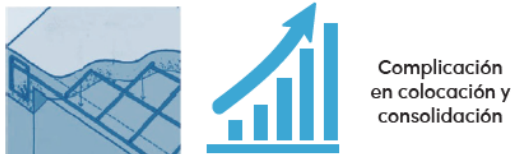


Mayor contenido de cemento.

Temperatura del concreto | Contenido de cemento



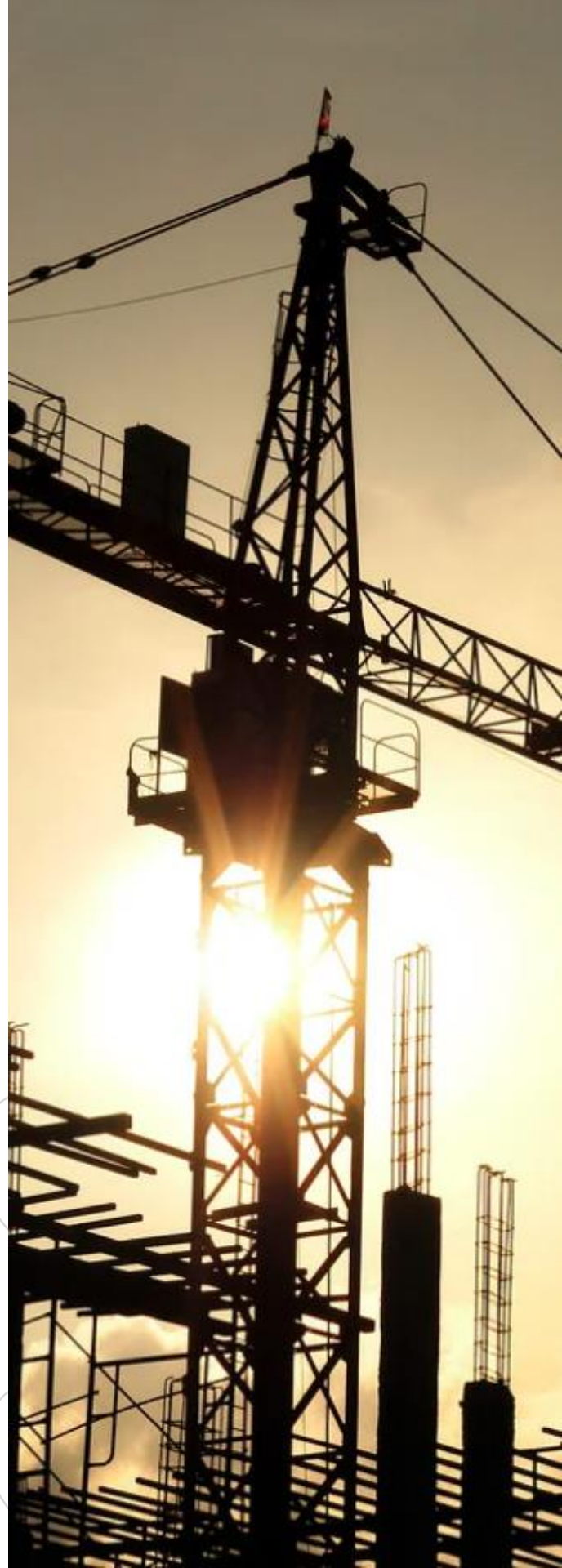
Secciones delgadas de concreto con porcentajes mayores de acero.



Necesidad económica para continuar trabajando en climas extremadamente calurosos.



Uso de cemento de contracción compensada (CCC).



Colocación de Concreto en Clima Cálido

Prácticas para evitar o reducir problemas en el colado de concreto en clima caliente

- Realizar una planeación para disminuir los efectos perjudiciales:
- 1. Selección de materiales y ajuste en el proporcionamiento del concreto con registro satisfactorio.
- 2. Mantener la temperatura del concreto al mínimo posible.
- 3. Seleccionar un revenimiento que permita una colocación rápida y consolidación efectiva.
- 4. Minimizar los tiempos de transporte, colocación, consolidación y acabado del concreto.
- 5. Evitar la pérdida de humedad durante el colado y curado del concreto.
- 6. Realizar una junta previa a la construcción, para fijar tiempos y horarios de colocación con el fin de evitar retrasos.
- Identificar las condiciones que pueden perjudicar la calidad del concreto.
- En caso de que el revenimiento sea más bajo de lo requerido, hacer el uso de aditivos reductores de agua.
- La temperatura del concreto puede ser reducida usando agua fría o hielo como parte del agua de mezcla.
- Se pueden adoptar medidas como rociar y mantener protegido el agregado antes del mezclado para reducir su temperatura.
- En el caso que se tengan condiciones de baja humedad y vientos fuertes, usar rompevientos, pantallas contra el sol para poder evitar o disminuir el agrietamiento plástico por contracción.



Colocación de Concreto en Clima Cálido

Requisitos para obtener buenos resultados en la colocación y curado

1. El concreto debe manejarse y transportarse con un mínimo de segregación y pérdida de revenimiento.
2. El concreto debe colocarse donde va a permanecer.
3. La colocación debe realizarse en capas delgadas para asegurar la vibración dentro de la capa que se encuentre debajo.
4. Las juntas de construcción debe realizarse sobre el concreto sano y limpio.
5. El tiempo de las operaciones de acabado, debe guiarse solo por la disponibilidad del concreto.
6. El curado debe realizarse de modo que en ningún periodo carezca de un amplio control de humedad.

Preparación antes de la colocación

- Panificar la ubicación para minimizar la exposición del concreto en condiciones adversas.
- Monitorear los informes meteorológicos locales y se deben realizar registros de rutina de las condiciones del sitio, (temperatura del aire, la exposición al sol, la humedad relativa y los vientos predominantes).
- Realizar preparativos para transportar, colocar inmediato a la llegada, consolidar y enrasar el concreto al ritmo más rápido posible.



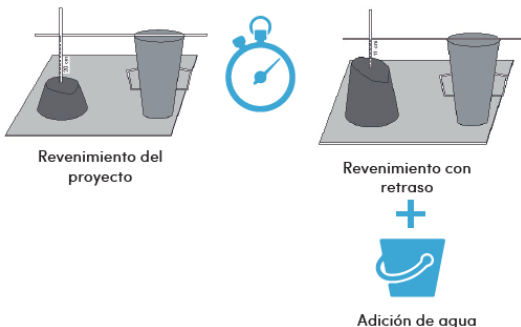
Colocación de Concreto en Clima Cálido

- Todos los equipos deben tener la potencia adecuada para el trabajo y estar en condiciones de funcionamiento.
- Disponibilidad de agua en el sitio. Para el curado húmedo, usar agua con una temperatura 20 °F (11 ° C) más fría que la temperatura del concreto para evitar el choque térmico.
- Realizar planes para el aserrado oportuno de las juntas de contracción para minimizar el agrietamiento debido a la tensión excesiva. (EL periodo de espera para climas cálido es de 1 hora después de acabado).

En la colocación

- Los retrasos aumentan la pérdida del revenimiento y provoca la adición de agua.
- Debe haber un amplio equipo de vibración y trabajadores para consolidar el concreto de inmediato cuando se recibe.

Pérdida de revenimiento



Colocación de Concreto en Clima Cálido

Acabado

- Cuando se deposita el concreto para realizar el acabado en el suelo, el subsuelo debe estar húmedo, pero libre de agua estancada y puntos blandos.
- Evitar la aplicación excesiva de vapor (lavaría la superficie de concreto fresco o causaría que el exceso de agua se adhiriera al refuerzo o se apoye en la superficie de concreto durante el acabado).
- Para reducir la pérdida de humedad, extender láminas impermeables o aplicar películas de retención de humedad.
- El acabado del recubrimiento debe comenzar después de que el brillo superficial de la película (mono molecular) haya desaparecido.

Curado y protección

- Proteger el concreto de la baja humedad, vientos y cambios de temperatura ambiente.
- El concreto y la cimbra deben mantenerse en condiciones uniformes de humedad y temperatura para permitir que el concreto desarrolle su máxima resistencia durabilidad.
- Proteger el concreto contra el agrietamiento por contracción térmica debido a las rápidas caídas de temperatura, particularmente durante las primeras 24 horas.



Colocación de Concreto en Clima Cálido

- Los materiales de curado deben mantenerse en contacto con la superficie todo el tiempo.
- La temperatura del agua utilizada para el curado inicial debe ser lo más cercana posible a la del concreto para evitar el choque térmico.
- Si se realiza un curado por membrana, seleccionar un material que garantice una retención de humedad igual o mayor que la requerida y que limite la pérdida de humedad igual o mayor que la requerida y que limite la pérdida de humedad en un período de 72 horas que excede las 9 lb/yd³ (0.55 kg/m³).
- Al final del período de curado, la cubierta debe dejarse en su lugar sin humedecerse durante varios días (se sugiere 4 días) para que la superficie de concreto se seque lentamente y tengan menos grietas por contracción.

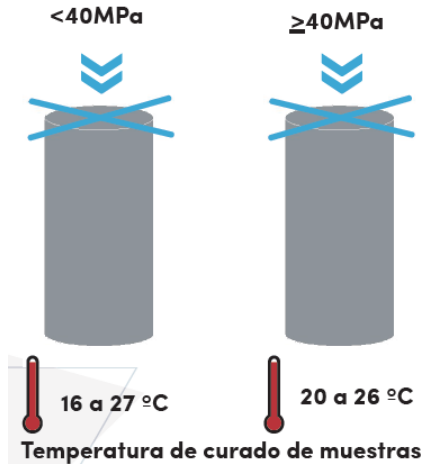
Pruebas e inspección

Las pruebas deben ser realizadas por un técnico certificado en pruebas de campo de concreto de ACI- Grado I.



Colocación de Concreto en Clima Cálido

Ensayo de resistencia



- Las muestras para ensayos de resistencia necesitan un cuidado adicional mantenerlas a una temperatura de ($16 \text{ a } 27^\circ\text{C}$) para $< 6000 \text{ psi}$ (40 MPa), y ($20 \text{ a } 26^\circ\text{C}$) para $\geq 6000 \text{ psi}$ (40 MPa).

Referencias:

- ACI Committee 305. (2010). ACI 305 R-10: Guide to Hot Weather Concreting (1 a ed.). MI. U.S.A.
- ACI Committee 305. (2014). ACI 305-1-14 Specification for Hot Weather Concreting. MI. U.S.A.
- Neville A.M. (2013) Tecnología del Concreto (instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, A.C.) Ciudad de México. México.
- Kosmatka S.H. et al. (2004). Diseño y Control de Mezclas de Concreto (Portland Cement Association). Primera Edición. IL. E.E.U.U.
- ACI Committee 301. (2018). ACI 301S-16: Specifications for Structural Concrete. MI. U.S.A.
- ACI Committee 301. (2018). ACI 301S-16: Specifications for Structural Concrete. MI. U.S.A.
- ACI Committee 116. (2000). ACI 116R-00: Cement and Concrete Terminology. MI. U.S.A.
- Muciño R. (2003). Concreto para Técnicos de la Construcción (instituto Mexicano del Cemento y del Concreto). Ciudad de México. México.
- C.F.E. (1994) Manual de Tecnología del Concreto, Sección 1. (Limusa S.A. de C.V.) México.

